

Activitat 2 — Tales i els triangles semblants

Enunciar el teorema de Tales, reconèixer triangles semblants pels seus criteris i relacionar la raó de semblança amb l'escala.

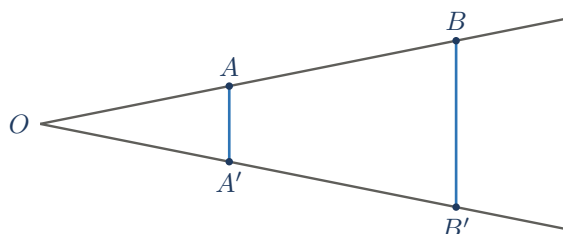
Idea clau

El teorema de Tales i la semblança de triangles són l'eina que permet mesurar sense arribar-hi: relacionen mides d'un triangle petit i accessible amb les d'un de gran i inaccessible, sempre que tinguin *la mateixa forma*.

El teorema de Tales

Teorema de Tales

Si diverses rectes paral·leles tallen dues rectes secants, els segments que hi determinen són **proporcionals**.



Les paral·leles determinen segments proporcionals: $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'}$, i d'aquí també $\frac{OA}{AB} = \frac{OA'}{A'B'}$, que és la forma que farem servir per trobar un segment.

Exercici resolt 3.2.1 — Trobar un segment amb Tales

Dues rectes surten d'un punt i les talla un parell de paral·leles. En una recta els segments mesuren $OA = 4$ i $AB = 6$. En l'altra, $OA' = 6$. Quant fa $A'B'$?

Solució. Per Tales, $\frac{OA}{AB} = \frac{OA'}{A'B'}$, és a dir $\frac{4}{6} = \frac{6}{A'B'}$. Aïllant: $A'B' = \frac{6 \cdot 6}{4} = 9$.

Resposta: $A'B' = 9$

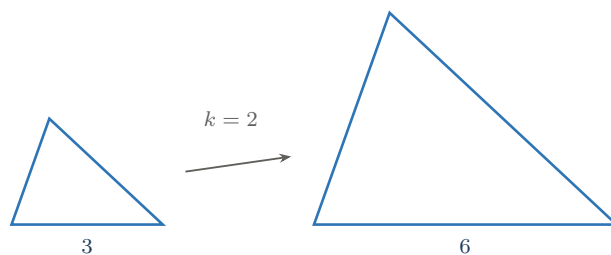
Semblança de triangles

Triangles semblants

Dos triangles són **semblants** si tenen la mateixa forma: els angles iguals i els costats proporcionals. N'hi ha prou de comprovar un d'aquests **criteris**:

- tenen **dos angles** iguals; o
- els **tres costats** són proporcionals; o
- tenen un **angle** igual entre **dos costats** proporcionals.

La **raó de semblança** k és el nombre pel qual es multipliquen els costats del petit per obtenir els del gran.



Triangles semblants amb raó $k = 2$: cada costat del gran és el doble del corresponent del petit.

Raó de semblança i escala

La **raó de semblança** és exactament el mateix que l'**escala** d'un mapa o una maqueta. Una escala 1 : 100 vol dir que la realitat és 100 vegades la maqueta: la raó de semblança és 100.

Exercicis per fer

3.2.1 Tales. Dues rectes surten d'un punt i les tallen dues paral·leles. Calcula el segment desconegut:

(a) $\frac{3}{5} = \frac{x}{10}$

(b) $OA = 4$, $OB = 10$, $OA' = 6$; troba OB' .

3.2.2 Són semblants? Digues si aquests triangles són semblants i quin criteri apliques:

(a) Un amb angles 50° i 60° ; un altre amb 50° i 60° .

(b) Un amb costats 3, 4, 5; un altre amb 6, 8, 10.

(c) Un amb costats 2, 3, 4; un altre amb 4, 6, 7.

3.2.3 La raó. Dos triangles són semblants. El petit té costats 4, 6, 8 i el més petit del gran fa 10. Quina és la raó de semblança? Quant fan els altres dos costats del gran?

3.2.4 Escala i raó. Una maqueta d'un edifici està feta a escala 1 : 200.

(a) Quina és la raó de semblança entre l'edifici real i la maqueta?

(b) Si una finestra de la maqueta fa 1,5 cm d'alt, quant fa la real?

3.2.5 Construeix. En paper quadriculat, dibuixa un triangle de costats 2, 3 i 4 quadres, i després el seu semblant amb raó $k = 2$. Comprova que els angles es mantenen.

3.2.6 Troba l'error. En Youssef diu:

«Aquests dos rectangles són semblants: un fa 2×4 i l'altre 4×6 .»

Comprova si té raó calculant les raons dels costats. Ho són?

3.2.7 Per al Quadern d'eines. Anota el teorema de Tales, els tres criteris de semblança de triangles i la idea que la raó de semblança és el mateix que l'escala. Afegeix un exemple resolt de cada.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

3.2.1 (a) $x = \frac{3 \cdot 10}{5} = 6$. (b) $\frac{4}{10} = \frac{6}{OB'} \Rightarrow OB' = \frac{6 \cdot 10}{4} = 15$.

3.2.2 (a) Semblants: dos angles iguals (i per tant el tercer també). (b) Semblants: costats proporcionals ($\frac{6}{3} = \frac{8}{4} = \frac{10}{5} = 2$). (c) No: $\frac{4}{2} = 2$ i $\frac{6}{3} = 2$, però $\frac{7}{4} \neq 2$.

3.2.3 Raó $k = \frac{10}{4} = 2,5$. Els altres costats: $6 \cdot 2,5 = 15$ i $8 \cdot 2,5 = 20$.

3.2.4 (a) Raó = 200. (b) $1,5 \cdot 200 = 300 \text{ cm} = 3 \text{ m}$.

3.2.5 Resposta oberta (construcció). Els angles han de conservar-se.

3.2.6 Raons: $\frac{4}{2} = 2$ però $\frac{6}{4} = 1,5$. Com que no coincideixen, **no** són semblants: li falta comprovar *totes* les raons, no només una.

3.2.7 Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Els criteris com a eina pràctica.** No cal memoritzar-los com a llista buida: el criteri dels dos angles és el que farà possible la mesura indirecta per ombres (Activitat 3), perquè el Sol garanteix angles iguals. Convé fer-ho explícit aquí.
- **Raó = escala.** La identificació entre raó de semblança i escala (ex. 3.2.4) és un dels fils de tot el llibre; es reprèn com a pendent i proporcionalitat a les unitats d'àlgebra i funcions. Vigileu les conversions d'unitats.
- **Troba l'error (ex. 3.2.6).** Els rectangles semblants exigeixen que *totes* les raons coincideixin, no només una. És un error molt comú i un ítem **N3** (comprovar i refutar amb càlcul).
- **Geometria dinàmica.** La construcció (ex. 3.2.5) es pot fer també amb GeoGebra per veure que els angles es conserven en ampliar; és una mesura DUA que descarrega el traçat manual.
- **Context històric.** Val la pena situar Tales (mesura de la piràmide per l'ombra) com a avantsala de l'Activitat 3; connecta amb la comprensió lectora i dona sentit al mètode.